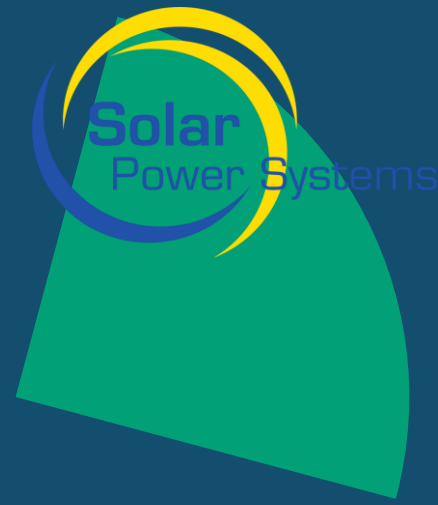




PV + BATTERIJ VOOR OPDEFORTEN

Dimensionerings- en financiële analyse

30 × 470 Wp | 30 kWh Pylontech | Solis 3P20K

Padelclub OpDeForten BV · Dendermonde · september 2026



Managementsamenvatting

Aanbevolen configuratie en indicatieve economische uitkomst

14,10 kWp PV

30 zonnepanelen van 470 Wp
Verwachte productie: circa 12,5–13,5 MWh/jaar

30 kWh LFP

Pylontech batterij
Energieverschuiving naar avond + peak shaving

€ 25.000

Totale investering volgens opgave
Inclusief Solis 3P20K-configuratie

REALISTISCHE BASISCASE

± € 3.400/jaar

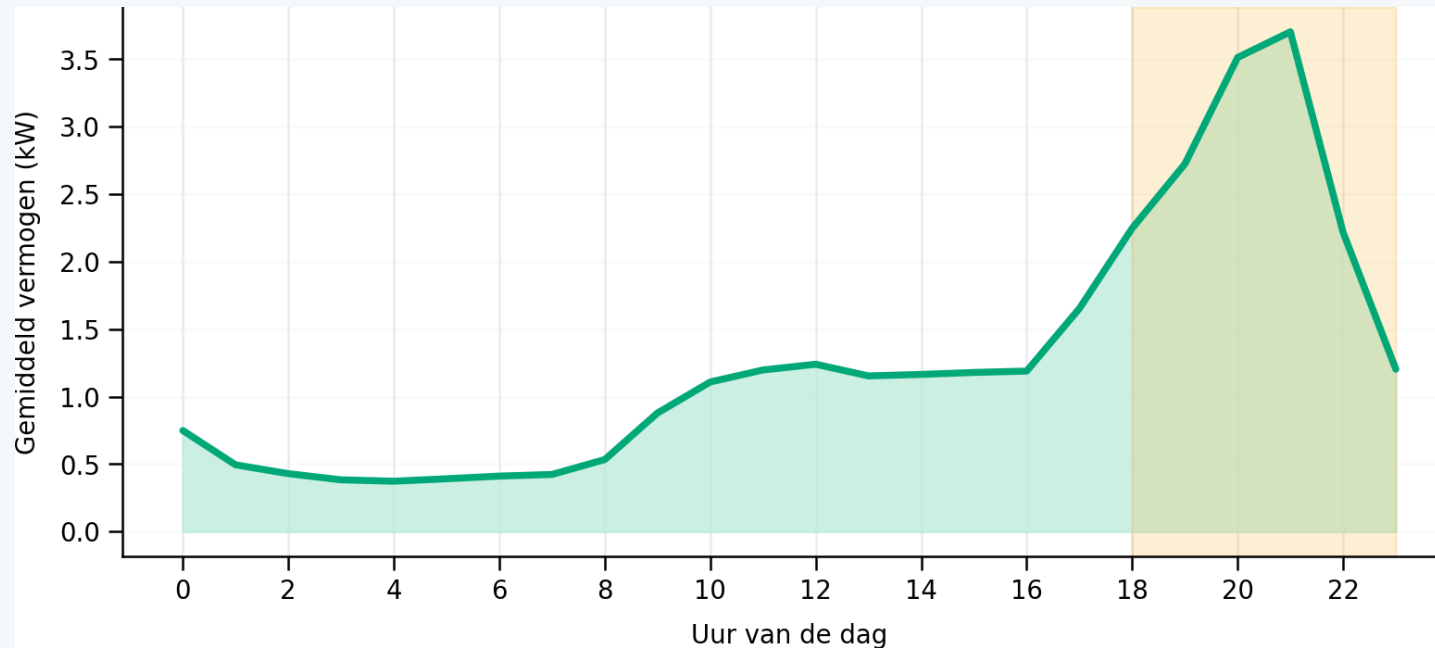
jaarlijkse besparing

± 7,4 jaar

eenvoudige terugverdientijd

Verbruiksprofiel: avondlast bepaalt de oplossing

Werkelijke kwartierwaarden van 1 januari tot en met 31 augustus 2026



7.426 kWh

Gemeten verbruik jan–aug 2026

47,1%

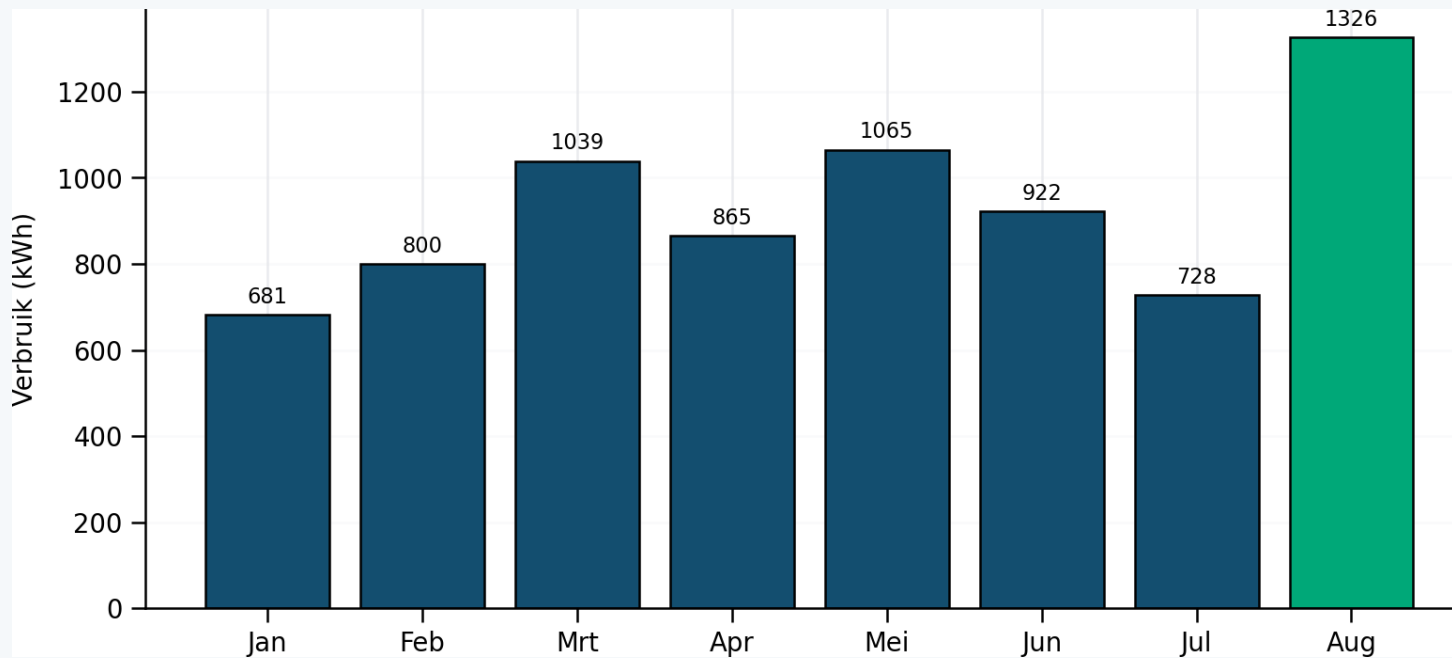
van het verbruik valt tussen 18:00 en 23:00

12,11 kW

hoogste gemeten kwartierpiek

Van acht maanden naar jaarbeeld

Eenvoudige extrapolatie vanuit het beschikbare meetbestand



± 11.140 kWh

geëxtrapoleerd jaarverbruik

Aandachtspunt

Seizoens- en bezettingsverschillen maken dit een indicatieve extrapolatie.

Technisch voorstel

Dimensionering gericht op zelfverbruik, avonddekking en peak shaving

01

PV-installatie

30 × 470 Wp
14,10 kWp totaal
Indicatieve jaarproductie 12,5–13,5 MWh

02

Batterijsysteem

Pylontech LFP
30 kWh nominaal
Modulair en cyclisch inzetbaar

03

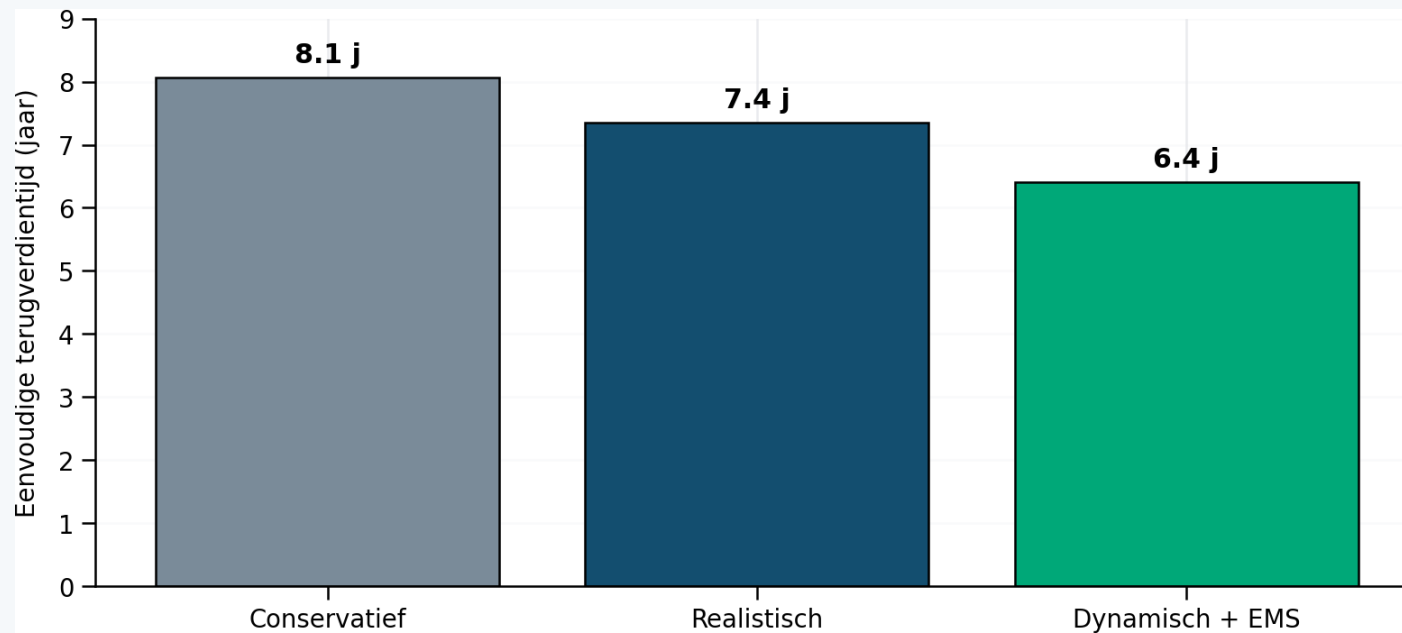
Omvormer & EMS

Solis 3P20K
Driefasige hybride sturing
PV-prioriteit + peak shaving

EMS-regelstrategie: overdag PV laden → SOC-reserve bewaken → ontladen tijdens 18:00–23:00 → kwartierpiek begrenzen.

Financiële analyse

Investering € 25.000; drie indicatieve besparingsscenario's



JAARLIJKSE BESPARING

Conservatief € 3.100 8,1 jaar

Realistisch € 3.400 7,4 jaar

Dynamisch + EMS € 3.900 6,4 jaar

TVT = investering ÷ jaarlijkse besparing. Geen financiering, degradatie, onderhoud of fiscaliteit meegenomen.

Vast versus dynamisch tarief

Dynamisch wordt pas aantrekkelijk met actieve EMS-sturing

VAST / VARIABEL

- Eenvoudige werking
- PV eerst naar lokale verbruikers
- Batterij laadt op PV-overschot
- Avondontlading verlaagt netafname
- Minder gevoelig voor dagprijsvolatiliteit

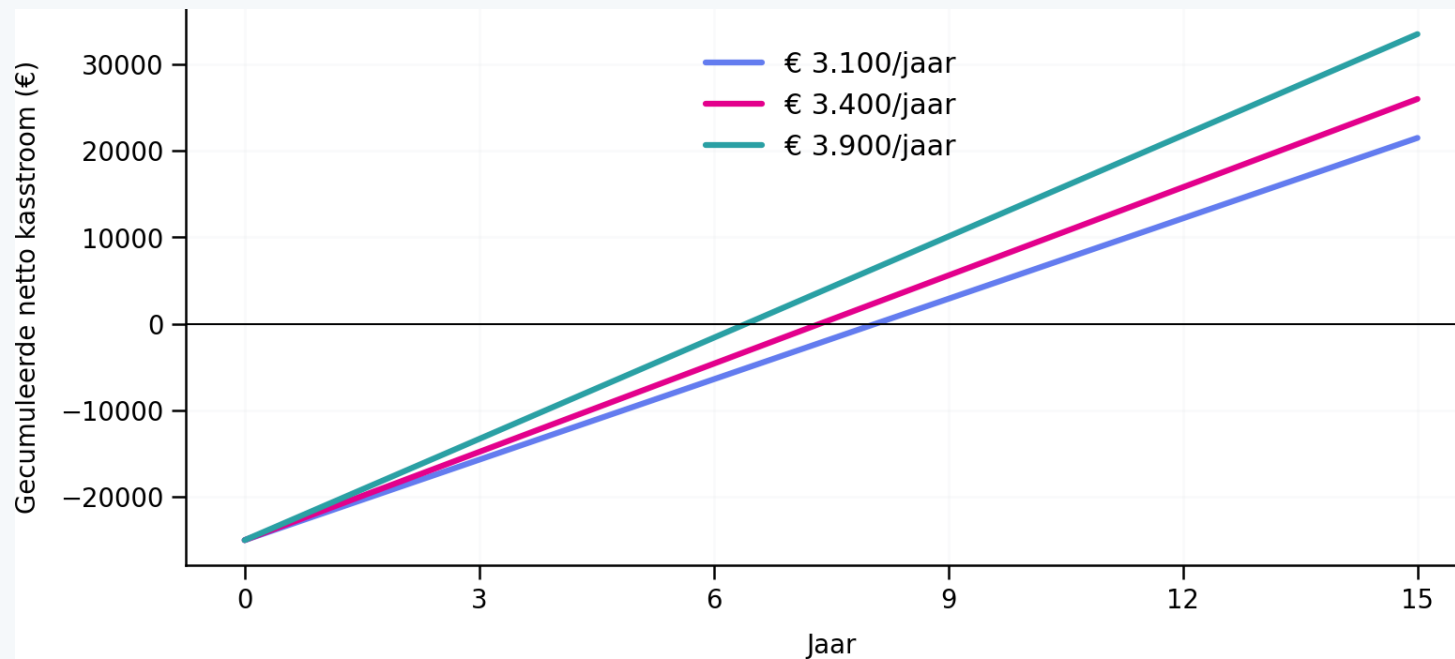
DYNAMISCH + EMS

- Laden bij lage marktprijzen, indien nuttig
- Ontladen tijdens dure avonduren
- PV, prijs en SOC gezamenlijk optimaliseren
- Peak shaving blijft prioritair
- Meeropbrengst is afhankelijk van prijsverschillen en contractkosten

Indicatieve modelhypothese: maximaal circa € 500/jaar extra tegenover de realistische basiscase.

Kasstroom en beslispunten

De installatie creëert in alle drie scenario's positieve waarde over 15 jaar



€ 26.000

Netto voordeel na 15 jaar bij € 3.400 besparing/jaar, vóór degradatie en onderhoud.

€ 33.500

Indicatief netto voordeel bij € 3.900/jaar met dynamische optimalisatie.

Voor finale offerte verifiëren

- Oriëntatie en schaduw overkapping
- Net- en omvormervoorwaarden
- Werkelijke afname- en injectietarieven
- EMS-compatibiliteit Solis/Pylontech
- Subsidievoorwaarden